

	Universidade Federal Fluminense
	Disciplina: Banco de Dados
	Professor: Daniel de Oliveira e Marcos Bedo
	Semestre: 2026.1
	Curso: Tecnologia em Sistemas de Computação

Avaliação a Distância 2 - AD2

Considere o esquema relacional a seguir de uma **Plataforma de Cursos Online**. Um aluno pode se matricular em vários cursos em uma mesma inscrição. O atributo *vagas* indica o número máximo de alunos permitidos no curso.

```

ALUNO(aid, anome, email, estado)
CURSO(cid, cnome, professor, ano, vagas)
INSCRICAO(iid, aid, data_inscricao)
           aid referencia ALUNO(aid)
INSCRICAO_CURSO(iid,cid, nota)
                iid referencia INSCRICAO(iid)
                cid referencia CURSO(cid)

```

1. Escreva os comandos SQL para criar o esquema relacional apresentado, incluindo **(2,0 pontos)** :

- Chaves primárias
- Chaves estrangeiras
- Restrições de integridade adicionais que você julgue necessárias (exemplo: NOT NULL, CHECK)

A resposta a seguir é uma das possíveis. Variantes serão aceitas. As cláusulas CHECK não são obrigatórias.

```

CREATE TABLE ALUNO (
aid      INT      PRIMARY KEY,
anome    VARCHAR(100) NOT NULL,
email    VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
estado   CHAR(2)   NOT NULL
);

CREATE TABLE CURSO (
cid      INT      PRIMARY KEY,
cnome    VARCHAR(150) NOT NULL,
professor VARCHAR(100) NOT NULL,
ano      INT      NOT NULL CHECK (ano > 1900),
vagas    INT      NOT NULL CHECK (vagas > 0)
);

CREATE TABLE INSCRICAO (
iid      INT PRIMARY KEY,
aid      INT NOT NULL,
data_inscricao DATE NOT NULL,
FOREIGN KEY (aid) REFERENCES ALUNO(aid)
);

CREATE TABLE INSCRICAO_CURSO (
iid INT NOT NULL,
cid INT NOT NULL,
nota NUMERIC(4,2) CHECK (nota >= 0 AND nota <= 10),
PRIMARY KEY (iid, cid),
FOREIGN KEY (iid) REFERENCES INSCRICAO(iid),
FOREIGN KEY (cid) REFERENCES CURSO(cid)
);

```

2. Escreva o comando SQL que adiciona um atributo `data_nascimento` na tabela `ALUNO`. Esse atributo deve ser obrigatório. **(1,0 pontos)**

```
|| ALTER TABLE ALUNO
|| ADD COLUMN data_nascimento DATE NOT NULL;
```

3. Insira um novo `CURSO` com os seguintes dados: `cid=900`, `cnome="Sistemas Distribuídos"`, `professor="Tanenbaum"`, `ano=2018`, `vagas=40`. **(1,0 pontos)**

```
|| INSERT INTO CURSO (cid, cnome, professor, ano, vagas)
|| VALUES (900, "Sistemas Distribuidos", "Tanenbaum", 2018, 40);
```

4. Liste os nomes dos alunos que se inscreveram em cursos criados antes de 2015. **(1,0 pontos)**

```
|| SELECT DISTINCT a.anome
|| FROM ALUNO a
|| JOIN INSCRICAO i ON a.aid = i.aid
|| JOIN INSCRICAO_CURSO ic ON i.iid = ic.iid
|| JOIN CURSO c ON ic.cid = c.cid
|| WHERE c.ano < 2015;
```

5. Liste os alunos que participaram de inscrições contendo ****mais de 2 cursos distintos****. (Dica: usar `GROUP BY` e `HAVING`). **(1,0 pontos)**

```
|| SELECT a.aid, a.anome
|| FROM ALUNO a
|| JOIN INSCRICAO i ON a.aid = i.aid
|| JOIN INSCRICAO_CURSO ic ON i.iid = ic.iid
|| GROUP BY a.aid, a.anome
|| HAVING COUNT(DISTINCT ic.cid) > 2;
```

6. Remova todas as inscrições que ****não possuem cursos associados**** na tabela `INSCRICAO_CURSO`. **(1,0 pontos)**

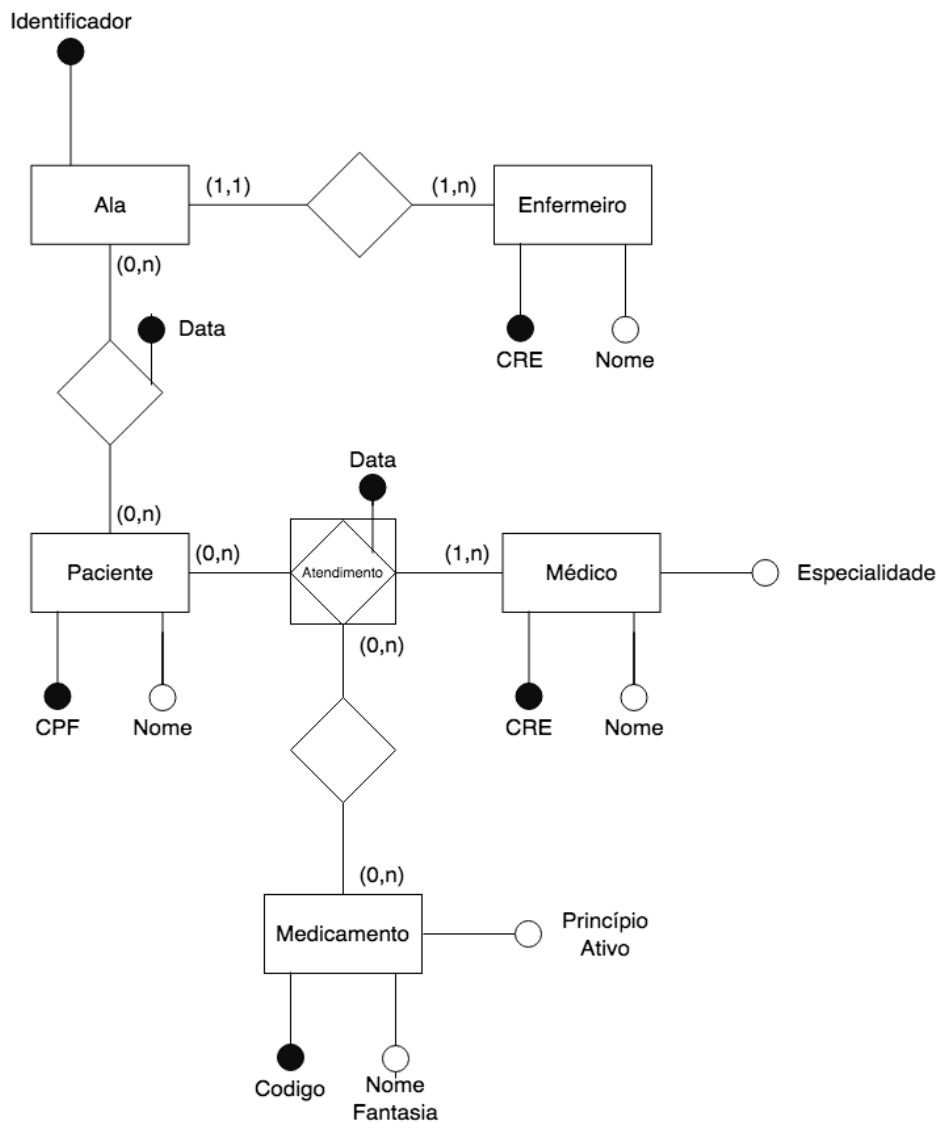
```
|| DELETE FROM INSCRICAO
|| WHERE iid NOT IN (
|| SELECT DISTINCT iid
|| FROM INSCRICAO_CURSO
|| );
```

7. Liste os nomes dos cursos que ****nunca receberam inscrições****. **(1,0 pontos)**

Resoluções com `LEFT JOIN` também são aceitas.

```
|| SELECT c.cnome
|| FROM CURSO c
|| WHERE c.cid NOT IN (
|| SELECT DISTINCT cid
|| FROM INSCRICAO_CURSO
|| );
```

8. Considere o diagrama ER fornecido a seguir. Construa o esquema relacional equivalente utilizando ****a menor quantidade de relações possível****, sem acrescentar atributos que não estejam no diagrama. **(2,0 pontos)**



Ala(Identificador)
 Enfermeiro(CRE, Nome, Identificador)
 + Identificador referencia Ala(Identificador)
 Paciente(CPF, Nome)
 Ala_Paciente(CPF, Identificador, Data)
 + Identificador referencia Ala(Identificador)
 + CPF referencia Paciente(CPF)
 Medico(CRE, Nome, Especialidade)
 Medicamento(Codigo, Nome_Fantasia, Princípio_Ativo)
 Atendimento(CRE, CPF, Data)
 + CRE referencia Medico(CRE)
 + CPF referencia Paciente(CPF)
 Atendimento_Medicamento(CRE, CPF, Data, Codigo)
 + (CRE, CPF, Data) referencia Atendimento
 + Codigo referencia Medicamento(Codigo)